第四章 颗粒与流体之间的相对运动

均相
非均相 物理性质 〈分散相 连续相〉机械分离 〈沉降 过滤

§4.1 颗粒与颗粒床层的特性

4.1.1 单颗粒的特性

一、球形颗粒

$V=\frac{\pi d_p^3}{6}$　　$S=\pi d_p^2$　　$a=\frac{S}{V}=\frac{6}{d_p}$

二、非球形颗粒

1. 当量直径

(1) 体积~ $d_eV=\sqrt[3]{\frac{6V}{\pi}}\rightarrow d_e$

(2) 表面积~ $d_{eS}=\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

(3) 比表面积~ $d_{eA}=\frac{6}{a}$

2. 球形系数：体积相等的表面积之比

$\psi=\frac{S}{S_p}=\frac{d_e^2V}{d_{es}^2}$　　(≤ 1)

⇒ 已知 d_eV、ψ；有　$V=\frac{\pi d_{eV}^3}{6}$　　$S=\frac{\pi d_{eV}^2}{\psi}$　　$a=\frac{6}{\psi d_{eV}}$

4.1.2 颗粒群的特性

一、颗粒群的粒度分布

筛分法 — 泰勒标准筛
($>70\mu m$)

二、颗粒群的平均当量直径

$d_m=\frac{1}{\sum\frac{w_i}{d_{pi}}}$ 或 $\sum_0^n w_i d_{pi}$

粒度　　比表面积

4.1.3 颗粒床层的特性

一、颗粒床层的空隙率

$\varepsilon=\frac{\text{空隙体积}}{\text{床层体积}}=\frac{\text{床层体积}-\text{颗粒体积}}{\text{床层体积}}$

影响因素 1) $\psi\downarrow$ $\varepsilon\uparrow$
2) 填充方法
3) 粒度分布　越不均匀，$\varepsilon\downarrow$
4) 表面　　光滑　　$\varepsilon\downarrow$
5) $\frac{d}{D}\uparrow$ $\varepsilon\uparrow$
6) 靠近器壁 → 床层中心 $\varepsilon\downarrow$ ：壁效应

扫描全能王 创建

二、颗粒床层的空隙率

$\varepsilon = \frac{A_空}{A}$

三、颗粒床层的比表面积

单位体积床层拥有的与流体接触的颗粒表面积

$a_B = a(1-\varepsilon)$

四、颗粒床层中孔道的当量直径

$L \rightarrow \overset{de}{Le}$ $\quad de = \frac{4\varepsilon}{a_B} = \frac{4\varepsilon}{a(1-\varepsilon)}$

五、流体通过固定床的压降

$\Delta P_f = \lambda \frac{le}{de}\frac{\rho u_1^2}{2} \rightarrow \Delta P_f = \frac{\lambda' L}{8}\frac{a(1-\varepsilon)}{\varepsilon^3}\rho u^2 \Rightarrow \frac{\Delta P_f}{L} = \lambda'\frac{a(1-\varepsilon)}{\varepsilon^3}\rho u^2$

1) $u_1 = \frac{u}{\varepsilon}$

2) $Le = CL$

3) $de = \frac{4\varepsilon}{a(1-\varepsilon)}$

$Re_b = \frac{de u_1 \rho}{4\mu} = \frac{\rho u}{a(1-\varepsilon)\mu}$ ①

②

③

1) $Re_b < 2$ 时 $\lambda' = \frac{k'}{Re_b} = \frac{5}{Re_b}$

康采尼方程 $\frac{\Delta P_f}{L} = 5\frac{(1-\varepsilon)^2 a^2}{\varepsilon^3}\mu u$

2) 欧根方程

§4.2 颗粒与流体间的相对运动

4.2.1 流体流过颗粒的流动

4.2.2 阻力与阻力系数

$F_D = \zeta A_投 \rho \frac{u^2}{2}$

其中 $\zeta = f(\psi, Re_p)$; $Re_p = \frac{d_p u \rho}{\mu}$

牛顿：$Re_p \leq 2$ $\zeta = \frac{24}{Re_p}$ 斯托克斯区 层流，$F_D \propto u$，表面阻力、无边界影响 黏力 $\propto u$

$2 < Re_p \leq 10^3$ $\zeta = \frac{18.5}{Re_p^{0.6}}$ 艾伦区 表面阻力+形体阻力

$10^3 < Re_p \leq 2\times10^5$ $\zeta = 0.44$ 牛顿区 形体阻力 惯力 $\propto u^2$

$2\times10^5 < Re_p$ $\zeta = 0.1$ 形体阻力突然下降

$\psi < 1$ 仍适用 $\psi \downarrow$, $Re_p \uparrow$, $\zeta \uparrow$

扫描全能王 创建

§4.2 沉降

分离的必要条件：沉降时间 小于 停留时间

4.3.1 沉降分离原理与过程描述

一、重力沉降

1. 自由沉降与沉降速度 ：至影响

$u=0 \quad F_D=0 \quad a \to max$

先加速后以末速等速下降 ：浮力重力、阻力(↑) ← 黏性 & 相对运动 $\to u=u_t \quad F_D=max \quad a=0$

(忽略浮力) (u_t)

$$u_t=\sqrt{\frac{4d_p(\rho_p-\rho)g}{3\rho\zeta}}$$

(1) 层流区 $u_t=\frac{d_p^2(\rho_p-\rho)g}{18\mu}$ $u_t \propto d_p^2$

(2) 过渡区 $u_t=0.27\sqrt{\frac{d_p(\rho_p-\rho)g}{\rho}Re_p^{0.6}}$ 试差！

(3) 湍流区 $u_t=1.74\sqrt{\frac{d_p(\rho_p-\rho)g}{\rho}}$ $u_t \propto d_p^{\frac{1}{2}}$

1) 求 u_t 或 从(层流)

2、沉降速度的影响因素

(1) 干扰沉降 较小 $u_{干扰}<u_{自由}$

(2) 壁效应与端效应

$\frac{d_p}{D}<\frac{1}{100}$ 时忽略

层流区 $u_t'=\frac{u_t}{1+2.1\frac{d_p}{D}}$

(3) 颗粒形状

u_t 较小，层流区影响较小；↓小，多个

(4) 分子运动

d_p ↘ $d_{流体}$ ，u_t↑； $d_p<0.1\mu m$ 布朗运动 ；$k_B \to 10^{-4}$ 不必考虑

二、离心沉降

$$u_{tr}=\sqrt{\frac{4d_p(\rho_p-\rho)}{3\rho\zeta}\frac{u_T^2}{r}}$$

径向

1) u_t 为径向分量

2) 颗粒始终在作加速运动

3) 层流区 $u_r=\frac{d_p^2(\rho_p-\rho)}{18\mu}\frac{u_T^2}{r}$

k_c：离心分离因数 $\frac{u_T^2}{rg}$

扫描全能王 创建

4.3.2 重力沉降与离心沉降设备 · 预除尘设备

一、重力沉降设备：密度差；用于分离和分级

1. 降尘室

多层(并联)：结构简单，沉降面积大，生产能力强；$q_V \le (n+1)\overset{A}{\overset{\wedge}{BL}}u_t$

一般仅分离 $d_p \ge 75\mu m$，用于含尘气体的初步净化

2. 沉降槽

间歇式　　自由沉降 → 干扰沉降

连续式：一般用于分离固体浓度低而流量大的悬浮液

3. 分级器

选择液的密度并控制其流量，可将悬浮液中不同大小的颗粒加以分级

二. 离心沉降设备

1. 旋风分离器

$>200\mu m$ — 重力沉降设备　　1) 流动阻力

$<5\mu m$ — 袋滤器　　2) 气体流量不应太小.

其余 — 旋风分离器

2. 旋液分离器

连续

床流

悬浮液的分离和分级

1) 几层旋流中心有个负压的气柱

2) D 越小 — F_c 大

3) 因 H_2 部分较长 — 飞大

4) 流动阻力；易磨损

4.3.3 沉降分离计算

一、重力沉降 — 降尘室

① 生产任务一定 ⇒ 设备尺寸

② 设备一定 ⇒ 处理量或 $d_{p\,min}$

$\tau = \frac{A\cdot H}{q_V} = \frac{L}{u}$　　$\theta = \frac{H}{u_t}$

$\theta \le \tau$ 或 $\frac{A\cdot H}{q_V} \ge \frac{H}{u_t}$ 或 $q_V \le A\cdot u_t$

1) $q_V \sim A\cdot u_t$；与 H 无关

2) $u_t \leftrightarrow d_{p,min}$：$d_{p,min} = \sqrt{\frac{18\mu u_t}{(\rho_p-\rho)g}}$

$\begin{cases} q_V\uparrow \to d_c\uparrow \\ A\uparrow \to d_c\downarrow \\ \mu\uparrow \to d_c\uparrow \end{cases}$

3) H 过低：不层流或被扰起

④ 更小颗粒亦能全部处于层流

⑤ $\frac{H'}{H} = \left(\frac{d_p'}{d_p}\right)^2$

扫描全能王 创建

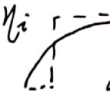
二、离心沉降——旋风分离器

1. 临界直径 d_{pc} 或 d_c：从中全部分离出来的最小颗粒的直径

假设 ① 切向速度等于 u_i
② 沉降距离为 B，忽略干扰
③ 层流

$$d_c=\sqrt{\frac{9\mu B}{\pi N \rho_p u_i}}$$ 进口速度（N=5，标准）

* 大但不100%分离，小但没有是完全不能被分离



1) D↑ → B↑ → d_c↑
越小，分离效果↓ → 小的平衡

2) u_i↑ → d_c↓ → 效果↑
↳ 阻力↑

3) 锥体长，N大，d_c↓

4) μ↑ → d_c↑ 低温有利沉降

2. 分离效率

(1) 总效率 $\eta_0=\frac{进-出}{进}=\frac{C_1-C_2}{C_1}$

(2) 分效率 $\eta_i=\frac{C_{1i}-C_{2i}}{C_{1i}}$

↑结果不能推广

$\eta_0=\sum_{i=1}^{n} u_i\eta_i$

d_{50} 是 $\eta_i=50\%$ 的颗粒直径，分割直径 $d_{50}\approx 0.27\sqrt{\frac{\mu D}{u_i(\rho_p-\rho)}}$

$\eta_i=\sqrt{\frac{\pi V}{B\cdot 2\pi N u_i}}$

3. 压强损失（阻力）

$\Delta p_f=\zeta\frac{u_i^2}{2}\rho$ （标准 $\zeta=8.0$）

1) μ↑、ρ↑、T↑、d_p↑ → d_c↑ η_i↓

2) 含尘浓度高 η_i↗ Δp_f↓

§4.4 过滤

4.4.1 概述

固液 —推动力 / 毛细孔道→ 固 + 液

滤浆　　滤饼　滤液

一、过滤方式

原理：
- 滤饼过滤：刚开始是深层的（循环）→ 架桥 → 过滤介质之上形成滤饼
- 深层过滤：依靠颗粒和通道壁面间的表面力和静电作用，一般用来处理颗粒较少的是非液，不形成滤饼
- 膜过滤：选择性透过，微滤和超滤

二、过滤介质

① 多孔性，阻力小，孔道大小合适
② 物化稳定性
③ 机械强度
④ 价宜

⇒
- ① 织物状介质　$d\geq 65\mu m$，薄，阻力小
- ② 堆积介质：固体颗粒堆积而成，较厚，深层过滤
- ③ 多孔性固体介质　1~3μm，阻力大，可用于高温

扫描全能王 创建

三. 滤饼的压缩性

推动力增加 { 不可压缩性滤饼
可压缩性 { 流通变小，阻力变大 (细小颗粒 进入孔道)
助滤剂：石棉，硅藻土等

四. 过滤过程

1. 过滤速度：单位时间，单位过滤面积 滤液量

$$u=\frac{dV}{Adt}=\frac{dq}{dt}=\frac{推动力}{阻力}$$

2. 过滤推动力和阻力

动力：滤饼、介质两侧的压力差

阻力：滤饼和介质(开始)阻力之和；滤饼厚度↑，颗粒越细，阻力越大

3. 过滤过程

过滤，洗涤(洗涤液)，干燥，卸渣

(洗涤剂)

6.4.2 过滤分离理论与过程描述

一、滤液通过滤饼层的流动

几乎总是处于层流状态，$u=\frac{\varepsilon^3}{5a^2(1-\varepsilon)^2\mu}\frac{\Delta P}{L}$

二、过滤基本方程

上述假设了滤饼各处均匀和空隙率不变

对不可压缩性滤饼，ε看作常数

① 令 $r=\frac{5a^2(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^3}$ 单位 $1/m^2$ 滤饼的颗粒特性(堆密度、颗粒特性)对一定的悬浮液应为常数；a↑，ε↓，阻力↑

② $u=\frac{dV}{Adt}=\frac{\Delta P}{\mu rL}=\frac{\Delta P}{\mu R}$ 单位 $1/m$ $=\frac{推动力}{阻力}$ { 滤液 μ；滤饼 r、L

③ $r=\frac{\Delta P}{\frac{dV}{Adt}\cdot\mu L}$ 、物理意义！ ① 当 u、μ、L 为"1"时，在数值上等于滤液通过滤饼的压降

② μ、L、u="1" 时所需的过滤推动力

③ 不可压缩 $s=0$

对可压缩性滤饼，a、ε均会变

④ $r=r'(\Delta p)^s$ [s m]

对于过滤介质(因为忽略)

⑤ $R_e=rL_e$

$$u'=\frac{dV}{Adt}=\frac{\Delta p'}{\mu r(L+L_e)}$$

扫描全能王 创建

4.4.4 滤液量与过滤时间的关系

一. 恒压过滤

推动力不变，阻力↑，u↓

① 过滤常数 $k=\frac{1}{\mu r' v}$　　$k(\mu, r', v)$为常数

$\therefore \frac{dV}{d\tau}=\frac{kA^2\Delta p^{1-s}}{V+V_e}$　　$\Delta p, s, A, V_e$也为常数

② $k=2k\Delta p^{1-s}$　m^2/s

$\frac{dV}{d\tau}=\frac{KA^2}{2(V+V_e)}$

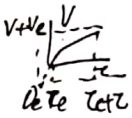
恒压过滤方程式

③ $V_e^2=KA^2\tau_e$　　$q_e^2=K\tau_e$

$(V+V_e)^2=KA^2(\tau+\tau_e)$　　$(q+q_e)^2=K(\tau+\tau_e)$

$V^2+2VV_e=KA^2\tau$　　$q^2+2qq_e=K\tau$

1) 物料衡算方程



④ 忽略介质阻力

$V^2=KA^2\tau$　　$q^2=K\tau$

⑤ $(V^2-V_1^2)+2V_e(V-V_1)=KA^2(\tau-\tau_1)$　　$(q-q_1)^2+2q_e(q-q_1)=K(\tau-\tau_1)$

2) K — 一定过滤压力下滤饼和滤液特性　m^2/s　K↑ 阻力↓

q_e, τ_e — 介质常数

二. 恒速过滤

正位移泵，推动力↑，恒定流量

$V^2+VV_e=\frac{K}{2}A^2\tau$　　$q^2+qq_e=\frac{K}{2}\tau$

1) 直线

三、先恒速后恒压过滤

$V_1^2+V_1V_e=\frac{K}{2}A^2\tau_1$　→　$V^2=V_1^2+2V_e(V-V_1)=KA^2(\tau-\tau_1)$

$q_1^2+q_1q_e=\frac{K}{2}\tau_1$　→　$q^2=q_1^2+2q_e(q-q_1)=K(\tau-\tau_1)$

扫描全能王 创建

设获得 $1m^3$ 滤液时，有 Vm^3 的滤饼截留 $\therefore vV = AL$

⑥ $L = \frac{vV}{A}$ $Le = \frac{vVe}{A}$ —假想，常数，与介质和滤饼性质有关

$L + Le = \frac{v(V+Ve)}{A} \Rightarrow \frac{1}{L+Le} = \frac{A}{v(V+Ve)}$

综上有 $\begin{cases} \frac{dV}{d\tau} = \frac{A^2\Delta P}{\mu r v(V+Ve)} \\ \frac{dq}{d\tau} = \frac{\Delta P}{\mu r v(V+Ve)} \end{cases}$ $\begin{cases} \frac{dV}{d\tau} = \frac{A^2\Delta P}{\mu r' \Delta p^s v(V+Ve)} = \frac{A^2\Delta p^{1-s}}{\mu r' v(V+Ve)} \\ \frac{dq}{d\tau} = \frac{\Delta P}{\mu r' \Delta p^s v(V+Ve)} = \frac{\Delta p^{1-s}}{\mu r' v(V+Ve)} \end{cases}$

↑ 过滤速率 m^3/s

1) 微分形式

2) 影响因素

4.4.3 过滤分离设备

一. 叶滤机

置换洗涤、间歇过滤；单位A生产能力大，推动力较高；η高

二、板框压滤机

板框 { 过滤板 / 洗涤板

过滤：框进(1) 经过两侧滤布 出(3)

洗涤：洗涤板进(2) 等进一层滤布+滤饼+一层滤布 过滤板出(4)

横穿洗涤法：洗涤路径是滤液两倍，间歇过滤

适用于过滤黏度较大的悬浮液、腐蚀性料液和可压缩性料液.

三. 转筒真空过滤机

过滤区 → 吸干区 → 洗涤区 → 吸干区 → 吹松区 → 卸料区 → 刮刀 → 不工作区

分配头：{ 转动盘 / 固定盘：与真空管路或压缩空气管连通.

A $5\sim40m^2$ 浸入 $30\%\sim40\%$ $0.1\sim3r/min$ L：40 mm

适用于容易过滤的高浓度悬浮液，不适宜高温的

置换洗涤 重力过滤

扫描全能王 创建

4.4.5 过滤常数的测定与计算

一、$K\tau = q^2 + 2q_e q$

↳ $\frac{\tau}{q} = \frac{2}{K} + \frac{2q_e}{K}$

在恒定压力下、K、q_e 为定值 ∴ $\frac{\tau}{q}$ ~ q 为直线关系 → K、q_e → τ_e

二、压强差变化时

$\lg K = \lg 2k + (1-s)\lg \Delta p$

↳ 不同 Δp 下进行恒压过滤 → s、k

4.4.6 洗涤时间的计算

洗涤速度 $\left(\frac{dV}{Ad\tau}\right)_w$ 、洗涤速率 $\left(\frac{dV}{d\tau}\right)_w$

① 洗涤阻力同

② 若 Δp 不变 ⇒ $\left(\frac{dV}{d\tau}\right)_w = \frac{V_w}{\tau_w}$ = 常数，但直接与过滤终了时状态有关

一、叶滤机的洗涤速率与洗涤时间

$\left(\frac{dV}{d\tau}\right)_w \overset{\mu\text{相同}}{\underset{\Delta p\text{相同}}{=}} \left(\frac{dV}{d\tau}\right)_E = \frac{KA^2}{2(V+V_e)} \overset{\text{恒压}}{=} \frac{V_w}{\tau_w}$ $\quad \tau_w = \frac{2V_w(V+V_e)}{KA^2} \xrightarrow{\text{忽略介质阻力}} \frac{2V_w V}{KA^2}$

二、板框压滤机的洗涤速率与洗涤时间

$\left(\frac{dV}{d\tau}\right)_w \underset{\text{洗水}=\frac{1}{4}A,\text{洗水路径}}{\overset{\mu,\Delta p\text{相同}}{=}} \frac{1}{4}\left(\frac{dV}{d\tau}\right)_E = \frac{KA^2}{8(V+V_e)} = \frac{V_w}{\tau_w}$ $\quad \tau_w = \frac{8V_w(V+V_e)}{KA^2} \rightarrow \frac{8V_w V}{KA^2}$

若 $\mu_w \neq \mu$、$\Delta p_w \neq \Delta p$ $\quad \tau'_w = \tau_w \left(\frac{\mu_w}{\mu}\right)\left(\frac{\Delta p}{\Delta p_w}\right)^{1-s}$

4.4.7 过滤机生产能力的计算

一、间歇过滤机的生产能力

$\sum \tau = \tau + \tau_w + \tau_D$

$Q = \frac{V}{\sum \tau} = \frac{V}{\tau + \tau_w + \tau_D}$

最佳过滤时间 ① 作图

② 叶滤机：$\tau_D = (1+2\Delta)\tau$ $\xrightarrow{\text{忽略洗涤}}$ $\tau_D = \tau$

板框机：$\tau_D = (1+8\Delta)\tau$ → $\tau_D = \tau$

洗涤剂量与滤液量之比

二、连续过滤机的生产能力

$T = \frac{60}{n}$

$\tau = \varphi T = \frac{60\varphi}{n}$

全周期 → 部分时间

部分面积 → 全面积

每小时仅 = $60nV = 60\left[\sqrt{KA^2(60\varphi n + \tau_e n^2)} - V_e n\right]$

滤液量 ↓

忽略阻力 $Q = 60nV = 60\sqrt{60\varphi n KA^2} = 465A\sqrt{Kn\varphi}$

扫描全能王 创建

4.6.2 流化床的流体力学特性

一. 理想流化床的压降

1. 固定床 $\Delta p \sim u$ 双对数呈直线

BC – 膨胀床

$\Delta P_{AB} > \Delta P_{A'C}$ → 次松了,

2. 流化床阶段

$\varepsilon \uparrow$, Δp 无变化 $\Delta p = L(1-\varepsilon)(\rho_p - \rho)g$

1) 气-固体系 $\Delta p = \frac{F_g}{S}$ 约等于单位面积床层重量

3. 颗粒输送阶段

u_0 带出流速 $\varepsilon \uparrow$ $\Delta p \downarrow$

二. 实际

1) 驼峰 – 紧密

2) $\Delta p > \Delta p_{理}$ – 摩擦

3) $\Delta p < \Delta p_{理}$, $u > u_{mf}$ – 部分未开始

三. 不正常现象

1. 腾涌现象 – 气-固流化床

Δp 在理论值附近大幅波动

- 过高 → 增加挡板
- 过高
- 粒度大, 密度大

2. 沟流

- 粒度过细, 易黏结, ρ 大 — 气体短路
- D 过大, 板孔少 — 增孔 — Δp 校正值低

4.6.3

$$u_{mf} = \frac{\varepsilon_{mf}^3 \phi^2}{150(1-\varepsilon_{mf})} \frac{d_e^2(\rho_s - \rho)g}{\mu} \xrightarrow{\text{Re对称}} 0.0055 \frac{d_e(\rho_s-\rho)g}{\mu}$$

$u_0 = u_t$

$\frac{u_t}{u_{mf}} = 8.61 \sim 91.7$

大 小

§ 4.6 固体流态化与气力输送

4.6.1 基本概念

一、固体流态化现象

1. 固定床阶段

L_0 不变，$u = u_1 \varepsilon$，$u_1 < u_{t0}$，ε_{N1}

电力 < 净重力

2. 流化床阶段

初始流化：ε_{mf}、L_{mf}、u_{mf}

流化床阶段：$u_1 = u_{t0}$，$u_t \varepsilon \uparrow$，电力 = 净重力

3. 颗粒输送阶段 $u_1 \approx u_t > u_{t0}$，$\varepsilon \to 1$

上界面消失

二、流化床特点

1. 类似液体的特性

2. 混合特性

温度均匀，α 大

3. 返混现象

气-固接触不均匀

三、实际的流态化现象

1. 散式流态化 - 理想

ε 相等，有稳定的上界面，多在 L-S 体系中

2. 聚式流态化

气化相、气泡相，多在密度差大、μ小的体系发生

$\varepsilon \uparrow$：乳化相

大气泡：湿颗粒分散相

扫描全能王 创建